

Actividad: Realizar un documento con las características específicas, explicar que es un algoritmo y la importancia de los diagramas de flujo

Materia: Metodología de la Programación **Fecha:** 18/08/26

Alumno: González Lucero Jesús David

A) ¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo se puede entender como una secuencia ordenada y finita de instrucciones para realizar un cálculo, desarrollar una tarea o resolver un problema específico. Son la base de la programación, se utilizan para diseñar programas que ejecuten tareas específicas.

Entre las características que constituyen a un algoritmo informático se encuentran:

1. Finitud: debe tener un número finito de pasos.
2. Claridad y precisión: cada paso debe estar claramente definido y ser preciso.
3. Definición: debe dar el mismo resultado al recibir la misma entrada.
4. Eficiencia: debe hacer uso óptimo de los recursos, como el tiempo de ejecución y la memoria.
5. Generalidad: debe ser lo suficientemente general como para resolver todos los problemas de una clase determinada.
6. Escalabilidad: capaz de manejar grandes volúmenes de datos o crecer sin perder eficiencia.

B) Importancia de los Diagramas de Flujo

Los Diagramas de flujo se definen como la esquematización gráfica de los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. Se basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas, es decir, es la representación gráfica de las distintas operaciones que se tienen que realizar para resolver un problema, con indicación expresa el orden lógico en que deben realizarse. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de operación.

En el ámbito de la programación su importancia radica primeramente en que nos facilitan la manera de representar visualmente el flujo de datos en un sistema que llega a tratar información. También una vez creado el diagrama de flujo, este puede ayudar a identificar aspectos menos evidentes del proceso que luego se pueden perfeccionar para mejorar su eficiencia, como cuellos de botella, fallos o pasos innecesarios. Asimismo la creación de un diagrama de flujo puede ser de gran ayuda para definir la estructura de un programa sin preocuparse de la sintaxis de un lenguaje específico, servir de guía visual para seguir el camino de los datos y encontrar fallas en el código existente, explicar procesos complejos a otros miembros cuando se trabaja en equipo de una forma rápida y visual o puede servir como un registro gráfico del sistema para dar mantenimiento al software en el futuro. Finalmente cabe recalcar que la correcta construcción de un diagrama de flujo nos permite dar un paso a la programación en lenguaje del programa que queramos hacer mucho más fácil y rápido.

Referencias

- Universidad Europea. (2025). *¿Qué es un algoritmo y qué tipos hay?*
<https://universidadeuropea.com/blog/que-es-algoritmo/>
- Herrera Escudero, A. (2020). *Diagrama de flujo* [PDF]. Universidad Veracruzana.
<https://www.uv.mx/personal/aherrera/files/2020/05/diagramas-de-flujo.pdf>
- Rila, L. (2021). *What is the significance of a flowchart?* University College London.
<https://www.ucl.ac.uk/culture-online/case-studies/2021/jun/what-significance-flowchart>